백지인출 10분 → 확인 10분 → 복습문제 30분 · 30문항 — 2026-11-01 (일)

> 마지막 채점일(10-29) 오답 개념이에요. 안 보고 핵심 1~2줄씩 써 보세요 → 다 쓴 뒤 오답노트·해설로 빈 곳만 채우기 → 다음 쪽 복습문제. 백지에서 못 쓴 번호는 채점 때 "백지 못 씀: B○"로 함께 보내 주세요(문제를 맞혀도 오답으로 반영).

B1 한의학 영란비전론 다섯 장부: 오행 순서대로 장부–관직–○○出焉

B2 한의학 필기 기준 월별 괘상: 4월·6월·10월 괘명

B3 한의학 "運氣不齊 古今異軌 古方新病 不相能也" — 누구의 말? (확인 필요)

B4 생물 비타민 D 활성화 경로 (기관 순서 + 마지막에 촉진하는 것)

B5 생물 킬로미크론 흡수 경로 + 암죽관으로 가는 이유, 지용성 비타민 4개

B6 생물 pH와 pK 비교 → 전하 규칙 (Asp·Glu, Lys 예)

B7 생물 pI 순서: Asp·Glu / 중성 / Lys / Arg (대략 값)

B8 생물 펩타이드 전하를 정하는 것 + 히스티딘 pKR

B9 생물 인산다이에스터 결합이 잇는 곳 + DNA 전기영동 방향과 이유

B10 생물 결합 4종(공유·이온·수소·소수성)과 예시 각 1개

B11 생물 pH 7에서 전하를 띠는 작용기 3개와 부호, –SH의 역할

B12 생물 pH 1 차이 = H^+ 몇 배? 혈액 pH와 완충계

B13 생물 DNA 중합: 3′-OH가 붙는 곳, 떨어지는 것, 합성 방향

B14 생물 복제판 배양: 어떤 콜로니를 어디서 회수?

B15 생물 Tet 유전자에 삽입 → 내성 변화와 그 의미

B16 생리학 01강 육기 風熱濕火燥寒 → 天의 작용 6글자

B17 생리학 01강 진인·지인·성인·현인 원문 단서 각 1개

B18 생리학 01강 동의보감 신형: 日月·晝夜·雷電·陰陽·雨露 ↔ 인체

B19 생리학 04강 음양 병리 네 문장: 제목 4개 + 각 핵심 단서

30분 · 30문항 — 복습문제 2026-11-01 (일) · 한의학 7 · 생물 16 · 생리학 7

① 마법 · D+1 오답

1. [마법·D+1] 한의학 영란비전론(靈蘭秘典論): 出焉과 장부를 짝지으세요.
(1) 신명출언(神明出焉) (2) 기교출언(伎巧出焉) (3) 모려출언(謀慮出焉) (4) 치절출언(治節出焉) (5) 오미출언(五味出焉)
ㄱ 간(肝) ㄴ 심(心) ㄷ 비위(脾胃) ㄹ 폐(肺) ㅁ 신(腎)

2. [마법·D+1] 한의학 작강지관(作強之官)인 장부와 그 出焉으로 옳은 것은?
① 간(肝) – 모려출언(謀慮出焉) ② 폐(肺) – 치절출언(治節出焉) ③ 신(腎) – 기교출언(伎巧出焉) ④ 심(心) – 신명출언(神明出焉)

3. [마법·D+1] 생물 비타민 D 활성화 경로와 최종 작용으로 옳은 것은?
① 피부 → 신장 → 간 → 소장 칼슘 흡수 ② 피부 → 간 → 신장 → 소장 지방 흡수 ③ 간 → 피부 → 신장 → 소장 칼슘 흡수 ④ 피부 → 간 → 신장 → 소장 칼슘 흡수

4. [D+1] 생물 킬로미크론 경로: 암죽관 → ( ) → 좌쇄골하정맥 → 상대정맥
① 간문맥 ② 가슴관 ③ 혈액 모세혈관 ④ 우림프관

5. [미풀이] 생물 지용성 비타민으로만 묶인 것은?
① A·C·D ② B·C ③ A·D·E·K ④ B·D·K

6. [D+1] 생물 pH 7에서 Asp 곁사슬(pKR≈4)의 전하는?
① (−) ② (+) ③ 0 ④ pH와 무관

7. [D+1] 생물 아미노산에 −COOH가 하나 더 붙으면 pI는?
① 높아진다 ② 낮아진다 ③ 변함없다 ④ 항상 7이 된다

8. [D+1] 생물 OX: 펩타이드 결합(−CO−NH−) 자체도 pH 7에서 전하를 띤다.
(O / X)

9. [D+1] 생물 인산다이에스터 결합에서 인산 1개가 잇는 것은?
① 염기와 당 ② 두 염기 사이 ③ 앞 당 2′ – 뒤 당 5′ ④ 앞 당 3′-OH – 뒤 당 5′

10. [D+1] 생물 결합과 예시를 짝지으세요.
(1) 수소결합 (2) 소수성 상호작용 (3) 이온결합 (4) 공유결합
ㄱ 펩타이드 결합 ㄴ DNA 염기쌍 ㄷ 세포막 ㄹ NaCl

11. [D+1] 생물 pH 7에서 (+) 전하를 띠는 작용기는?
① −COOH ② $-NH_2$ ③ $-PO_4$ ④ −SH

12. [D+1] 생물 혈액 pH와 주 완충계로 옳은 것은?
① 7.0 · 인산 완충 ② 6.8 · 탄산–탄산수소 이온 ③ 7.4 · 탄산–탄산수소 이온 ④ 7.4 · 인산 완충

② D+1 이어서

13. [D+1] 생물 DNA 중합에서 자라는 가닥의 3′-OH가 붙는 dNTP 부위는?
① β인산 ② γ인산 ③ 염기 ④ α인산

14. [D+1·GPT] 한의학 필기 기준 괘와 달을 짝지으세요.
(1) 천산돈(天山遯) (2) 중지곤(重地坤) (3) 중천건(重天乾)
ㄱ 4월 ㄴ 6월 ㄷ 10월

15. [D+1·GPT] 생물 OX: 복제판 배양에서 원하는 DNA가 삽입된 대장균은 Tet 배지에서 '자란' 콜로니를 골라 회수한다.
(O / X)

16. [D+1·GPT] 생물 Amp 배지에선 자라고 Tet 배지에선 못 자란 콜로니가 뜻하는 것은?
① 벡터가 없음 ② 벡터는 있으나 삽입 없음 ③ 벡터가 있고 Tet 유전자에 DNA가 삽입됨 ④ Amp 유전자가 파괴됨

17. [D+1·사이트오답] 한의학 OX: "古方新病(고방신병) 不相能也(불상능야)"라 하여 古方(고방)에 집착하지 않고 新方(신방)을 만든 인물은 張仲景(장중경)이다.
(O / X)

③ 생리학

18. [D+1] 생리학 하늘(天)의 작용과 육기를 짝지으세요.
(1) 動(동) (2) 蒸(증) (3) 潤(윤) (4) 乾(건) (5) 堅(견)
ㄱ 寒(한) ㄴ 濕(습) ㄷ 風(풍) ㄹ 燥(조) ㅁ 熱(열)

19. [D+1] 생리학 상고천진론: 인물과 원문 단서를 짝지으세요.
(1) 진인(眞人) (2) 지인(至人) (3) 성인(聖人) (4) 현인(賢人)
ㄱ 處天地之和 ㄴ 法則天地 ㄷ 把握陰陽 ㄹ 和於陰陽

20. [D+1] 생리학 동의보감 신형: 하늘의 것과 인체를 짝지으세요.
(1) 日月(일월) (2) 晝夜(주야) (3) 雷電(뇌전) (4) 陰陽(음양) (5) 雨露(우로)
ㄱ 寒熱(한열) ㄴ 涕泣(체읍) ㄷ 眼目(안목) ㄹ 寤寐(오매) ㅁ 喜怒(희노)

21. [D+1] 생리학 04강 병리 제목과 핵심 단서를 짝지으세요.
(1) 陽虛則外寒 (2) 陰虛則內熱 (3) 陽盛則外熱 (4) 陰盛則內寒
ㄱ 玄府不通·衛氣不得泄越 ㄴ 厥氣上逆·血凝泣 ㄷ 寒氣獨留於外·寒慄 ㄹ 勞倦·下脘不通

22. [D+1] 생리학 有所勞倦 形氣衰少 ( )不盛 上焦不行 下脘不通 … 故內熱。
① 衛氣(위기) ② 穀氣(곡기) ③ 營氣(영기) ④ 宗氣(종기)

23. [D+1] 생리학 寒獨留則血凝泣 凝則脈不通 其脈盛大而( ) 故中寒。
① 滑(활) ② 數(삭) ③ 浮(부) ④ 澀(삽)

④ 미풀이 재출제

24. [미풀이] 생리학 積陽爲(ㄱ), 積陰爲(ㄴ) — ㄱ·ㄴ은?
① 地(지)·天(천) ② 雲(운)·雨(우) ③ 天(천)·地(지) ④ 陽(양)·陰(음)

25. [미풀이·GPT] 한의학 핵심 성질과 육음을 짝지으세요.
(1) 善行而數變(선행이삭변) (2) 收引(수인) (3) 重濁(중탁) (4) 乾澁(건삽) (5) 炎上(염상)
ㄱ 火(화) ㄴ 燥(조) ㄷ 風(풍) ㄹ 濕(습) ㅁ 寒(한)

26. [미풀이·GPT] 한의학 진액과 기를 손상(傷津耗氣)하기 쉬운 두 육음은?
① 寒(한)·濕(습) ② 風(풍)·燥(조) ③ 暑(서)·火(화) ④ 濕(습)·燥(조)

27. [미풀이·GPT] 한의학 OX: 內暑(내서)가 없어 내생오사(內生五邪)에 들지 않는 육음은 暑(서)이다.
(O / X)

28. [미풀이] 생물 OX: 두 시스테인의 −SH(설프하이드릴기)가 만나 이황화결합(−S−S−)을 만든다.
(O / X)

29. [미풀이] 생물 생체 원소(질량비) O > C > H > N 다음으로 많은 것은?
① P ② Ca ③ S ④ K

30. [미풀이] 생물 OX: 카보닐기가 탄소 사슬 '끝'에 있는 단당류는 케토스다.
(O / X)

채점 후 틀린 번호(또는 '다 맞음')를 보내면 1·3·7이 다음 단계로 넘어가요

빠른 정답표

1 (1)ㄴ (2)ㅁ (3)ㄱ (4)ㄹ (5)ㄷ	**2** ③	**3** ④	**4** ②	**5** ③
6 ①	**7** ②	**8** X	**9** ④	**10** (1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄹ (4)ㄱ
11 ②	**12** ③	**13** ④	**14** (1)ㄴ (2)ㄷ (3)ㄱ	**15** X
16 ③	**17** X*	**18** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄴ (4)ㄹ (5)ㄱ	**19** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**20** (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㅁ (4)ㄱ (5)ㄴ
21 (1)ㄷ (2)ㄹ (3)ㄱ (4)ㄴ	**22** ②	**23** ④	**24** ③	**25** (1)ㄷ (2)ㅁ (3)ㄹ (4)ㄴ (5)ㄱ
26 ③	**27** O	**28** O	**29** ②	**30** X

* 17번: 사이트 저장 답(Claude 추정) — 확인 필요

짧은 해설

1 목 간 모려 → 화 심 신명 → 토 비위 오미 → 금 폐 치절 → 수 신 기교. · 오답노트 10-15 (3회)
2 신(腎)=작강지관·기교출언. 간 장군, 심 군주, 비위 창름, 폐 상부지관. · 오답노트 10-15 (3회)
3 피부(자외선)→간(1차 수산화)→신장(2차, 활성형)→소장 칼슘 흡수 촉진. "DP된거 간신히 소장" · 오답노트 10-14 (3회)
4 크기가 커서 모세혈관 대신 림프관(암죽관)→가슴관. "암가좌상 신동관" · 오답노트 10-14·15
5 지용성 = A·D·E·K (킬로미크론과 같은 림프 경로). · 오답노트 10-15
6 pH > pK → H^+를 뺏겨 (−). pH < pK면 쥐고 (+). · 오답노트 10-16
7 −COOH 많으면 (−)가 남아 pI↓. 순서 Asp·Glu≈3 < 중성 5~6 < Lys≈9.7 < Arg≈10.8. · 오답노트 10-16
8 전하 = 양 끝 2개 + 곁사슬만. 히스티딘 pKR≈6 → pH 7 근처에서 붙였다 뗐다. · 오답노트 10-16
9 에스터 2개 = 다이에스터. 인산기 (−) → 전기영동 시 (+)극으로. · 오답노트 10-16
10 수소=물 분자 사이·DNA 염기쌍, 소수성=세포막·단백질 안쪽, 이온=NaCl·곁사슬 (+)↔(−), 공유=펩타이드. · 오답노트 10-16
11 pH 7 전하: $-COOH(-)$·$-PO_4(-)$·$-NH_2(+)$뿐. · 오답노트 10-16
12 혈액 pH≈7.4. pH 1 차이 = H^+ 10배. · 오답노트 10-16
13 α인산에 붙고 β·γ인산은 피로인산(PPi)으로 떨어져 에너지 공급 → 합성 5′→3′. · 오답노트 10-29
14 필기 기준 4월 중천건·6월 천산돈·10월 중지곤. · GPT 임시 오답노트 10-18줄 [GPT]
15 Tet에서 못 자란 위치를 찾고 → 원래 Amp 배지 같은 위치의 콜로니를 회수. · GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT]
16 Amp 내성 = 벡터 보유, Tet 내성 상실 = 삽입 단서. · GPT 임시 오답노트 10-19 [GPT]
17 사이트 저장 답 X(Claude 추정) — 금대(金代) 張元素(장원소)의 말로 알려짐. 확인 필요. · 사이트오답 OUTPUT 8주차 P1-10
18 風熱濕火燥寒 → 動蒸潤溫乾堅 (火=溫). 소문·오운행대론. · 오답노트 10-16
19 진 把握陰陽·提挈天地, 지 和於陰陽·去世離俗, 성 處天地之和·從八風之理, 현 法則天地·象似日月. · 오답노트 10-16
20 영추와 차이: 喜怒←영추 風雨, 寒熱←영추 冬夏, 牙齒←영추 列星·동의 金石. · 오답노트 10-16
21 양허외한(한율)·음허내열(열기훈흉중)·양성외열(위기 못 빠짐)·음성내한(맥 성대이삽). · 04강 별표문장(교재 46쪽)
22 곡기불성 — 음허즉내열 문장2. · 04강 별표문장 문장2
23 기맥성대이삽 — 음성즉내한 문장4. · 04강 별표문장 문장4
24 적양위천·적음위지; 地氣上爲雲·天氣下爲雨 = 천지 교류. · 오답노트 10-16
25 풍 돌아다님·한 굳힘·습 눅눅·조 말림·화 타오름. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
26 陽氣 손상 → 寒·濕. 傷津耗氣 → 暑·火. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
27 내생오사 = 風·寒·濕·燥·火. · GPT 암기자료 육음_A4핵심정리
28 −SH → 시스테인 이황화결합. · 오답노트 10-16
29 O > C > H > N > Ca > P. · 오답노트 10-16
30 끝 = 알도스, 중간 = 케토스. · 오답노트 10-16

오늘의 1·3·7

D+1 22문항(마법 3 포함) · D+3 0 · D+7 0 · 마법 3 · 미풀이 8 — 10-30 복습은 채점이 없어 10-29 오답을 D+1로 다시 냈어요(10-31은 출제 없음).

마법 목록 (3회 이상)

영란비전론 장부−관직−出焉 (목 간 장군·모려 → 화 심 군주·신명 → 토 비위 창름·오미 → 금 폐 상부·치절 → 수 신 작강·기교) — 3회
비타민 D 활성화: 피부→간→신장(활성형)→소장 칼슘 흡수 — 3회

확인 필요

17번: 古方新病 발언 인물 — 사이트 저장 답은 Claude 추정, 교재로 확인. 25~27번은 GPT 암기자료 기준.

핵심

① 出焉은 오행 순서로: 모려(간)·신명(심)·오미(비위)·치절(폐)·기교(신).
② 비타민 D는 피부→간→신장 두 번 손질 후 소장에서 칼슘 흡수.
③ 04강 네 문장은 단서로 구별: 상초불통·곡기불성·위기부득설월·맥 성대이삽.
비유: 영란비전론은 한 나라의 내각 — 장군(간)이 작전을 짜고, 군주(심)가 밝게 다스리고, 창고지기(비위)가 맛을 내고, 재상(폐)이 조절하고, 기술자(신)가 솜씨를 낸다.